NeurIPS 2021|Moser Flow：在流形上的基于散度的生成模型

（预备知识：

开球：$\mathcal{B}(\boldsymbol{x_0};r)=\boldsymbol{x_0}\in\mathbb{R}^n\,\big|\,\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x_0}\|<r$。

开集：如果$\forall\boldsymbol{x}\in U$，$\exists\delta>0$，s.t. $\mathcal{B}(\boldsymbol{x};r)\subset U$，则$U\subset\mathbb{R}^n$称为$\mathbb{R}^n$中的开集。

拓扑空间：设$\mathcal{X}$为一个集合，$\mathcal{F}$为中某些子集构成的集族（把$\mathcal{F}$中的元素称为$\mathcal{X}$中开集）若满足以下条件：

① $\phi\in\mathcal{F}$，$\mathcal{X}\in\mathcal{F}$

② U，V为$\mathcal{F}$中开集，则$U\cap V$也为开集

③ U_α，$\alpha\in I$为$\mathcal{F}$中开集，则$\bigcup_{\alpha\in I}U_\alpha$也为开集（$\alpha$可以是无穷个）

则称$\mathcal{F}$为$\mathcal{X}$上的一个拓扑。

子空间拓扑：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，$Y\subset\mathcal{X}$，定义$\mathcal{F}:=\left\{U\cap Y\middle|U\underset{open}{\subset}\mathcal{X}\right\}$，则称$\mathcal{F}$给出了 Y 上的一个拓扑，称$\mathcal{X}$在 Y 上诱导的拓扑，又称子空间拓扑。

闭集：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，$U\subset\mathcal{X}$，若$\mathcal{X}\setminus\mathcal{F}$为$\mathcal{X}$中的开集，则$U$称为$\mathcal{X}$中闭集。$\bar{U}$为$U$的闭包。

稠密：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，若 $\bar{A}=\mathcal{X}$，则$A\subset\mathcal{X}$称为A在$\mathcal{X}$中稠密。

拓扑基：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，$\mathfrak{B}$是一个由一些$\mathcal{X}$中的开集构成的集族。若$\forall\mathcal{X}$中的开集 U，U 均可表为$\mathfrak{B}$中一些元素之并，则$\mathfrak{B}$为$\mathcal{X}$的一组拓扑基。

连续映射：设$\mathcal{X}$，$\mathcal{Y}$为拓扑空间，如果$\forall U\underset{open}{\subset}\mathcal{Y}$，都有$f^{-1}(U)$为$\mathcal{X}$中开集，则映射$f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$为连续映射。

连续映射具有三个性质：

① 复合连续

② 映射$f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$为连续映射，$A\subset\mathcal{X}$，则$f|_A:A\to\mathcal{Y}$连续。

③ 下列命题等价：

a. $f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$连续（即$\forall U\underset{open}{\subset}\mathcal{Y}$，有$f^{-1}(U)$为开集）。

b. 设$\mathfrak{B}$为$\mathcal{X}$的一组拓扑基，$\forall U\underset{open}{\subset}\mathfrak{B}$，有$f^{-1}(U)$为开集。

c. $\forall A\subset\mathcal{X}$，$f(\bar{A})\subset\overline{f(A)}$

d. $\forall B\subset\mathcal{X}$，$\overline{f^{-1}(B)}\subset f^{-1}(\bar{B})$

e. $\forall F\underset{close}{\subset}Y$，$f^{-1}(F)$为闭集。

极限：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，$\{x_n\}\subset\mathcal{X}$为$\mathcal{X}$中一组点集，若$\forall$开集$U\subset\mathcal{X}$，$x\subset U$，都$\exists$N，$\forall$n > N，使得$x_n\subset U$，则$x$称为$\{x_n\}$的极限。

（注：1. 若$\mathcal{X}$为$\mathbb{R}^n$，则此定义与$\varepsilon-N$定义吻合。2. 在此定义下极限不唯一，反例如下 $\mathcal{X}=\{0,1\}$，$\mathcal{F}=\{\{0\},\{0,1\},\emptyset\}$，$\{x_n=0|n=1,2,\ldots\}$。）

Hausdorff 空间：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，$\forall x_1,x_2\in\mathcal{X}$（$x_1\neq x_2$），$\exists$开集$U_1,U_2$，$s.t.\ \ x_1\in U_1,x_2\in U_2$，且$U_1\cap U_2=\emptyset$，则称$\mathcal{X}$为 Hausdorff 空间。

（注：Hausdorff 空间中极限存在则唯一。Hausdorff 空间满足T_2分离性公理。）

同胚：设$\mathcal{X}$，$\mathcal{Y}$为拓扑空间，若映射$f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$满足：

① 映射f为双射。

② 映射f为连续映射。

③ 映射f^{-1}为连续映射。
（注：满足①②并不能推出③，反例：$f:[0,1)\to S^1$，$\mathrm{t}\to \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}t}$）
开覆盖：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，对于$\mathcal{X}$中的一族开子集$\{U_i\}_{i\in I}$，若$\cup_{\mathrm{i}\in \mathrm{I}} U_i = X$，称为$X$的一个开覆盖。

子覆盖：若开覆盖$\{U_i\}_{i\in I}$中可取出一部分开集，记为$\{U_{\mathrm{j}}\}_{j\in J}$，$J\subset I$，且满足$\cup_{j\in J} U_j = X$，则称其为原先开覆盖的一个子覆盖。特别地，如果$|J|<+\infty$，则称为有限开覆盖。
紧致性：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，若$\forall\mathcal{X}$的开覆盖有有限子覆盖，则称$\mathcal{X}$具有紧致性。
（注：设$\mathcal{X}$，$\mathcal{Y}$为拓扑空间，若$\mathcal{X}$具有紧致性，映射$f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$为连续映射，则$\mathcal{Y}$具有紧致性。）

连通性：设$\mathcal{X}$为一个拓扑空间，如果$\mathcal{X}=U$无交并V，$U\underset{open}{\subset}\mathcal{X}$，$V\underset{open}{\subset}\mathcal{X}$，$U,V\neq\emptyset$，则$\mathcal{X}$是不连通的。
流形：设 M 是一个 Hausdorff 空间。若对任意一点$x\in\mathcal{M}$，都有x在$\mathcal{M}$中的一个邻域U同胚于m维欧式空间$\mathbb{R}^m$的一个开集，则称$\mathcal{M}$是一个m维流形。
余切空间与余切向量：商空间$\mathcal{F}_p/\mathcal{H}_p$称为流形$\mathcal{M}$在点 p 的余切空间，记为$T_p^*$。函数芽$[f]\in\mathcal{F}_{\mathrm{p}}$的$\mathcal{H}_{\mathrm{p}}$ −等价类记做$(\mathrm{d}f)_{\mathrm{p}}$，称为流形$\mathcal{M}$在点 p 的余切向量。
切空间与切向量：T_p^*的对偶空间T_p，叫做$\mathcal{M}$在点 p 的切空间。切空间的元素称为切向量。
黎曼流形：若在 m 维光滑流形$\mathcal{M}$上给定一个光滑的处处非退化的对称二阶协变张量场 G，则称$\mathcal{M}$是广义黎曼流形，G 称为广义黎曼流形$\mathcal{M}$的基本张量或度量张量。若 G 为正定，则$\mathcal{M}$称为黎曼流形。
※对理解本文十分重要的背景知识：像，原像，拓扑不变量，度量空间，线性空间，对偶空间，范畴，态射，同构，关系，等价关系，等价类，纤维，自然投射，商空间，函数芽，可数性，分离性，外积，C^r −微分结构，光滑，方向导数，协/反变向量，张量，张量积，张量丛，外微分，联络，向量场。
※对理解本文不太重要的背景知识：乘积拓扑，内/外/边界点集，平凡/离散拓扑，群，极限点紧性，列紧性，连通分支，（局部）道路连通，模空间，交换图表，坐标卡，子流形，嵌入，Frobenius 条件，Kronecker 积，缩并，置换，同调，外代数，丛空间，底空间，过度函数族。
（请自行百度，笔者已阵亡…）
）

黎曼流形 作者考虑了一个可定向的、紧的、无界的、连通的带有度量 g 的 n 维黎曼流形$\mathcal{M}$。

用x，$y\in\mathcal{M}$表示流形中的点。在每一点$x\in\mathcal{M}$上，$T_x\mathcal{M}$是$\mathcal{M}$的一个 n 维切平面。度量 g 在每个切空间上规定一个内积；对于$v,u\in T_x\mathcal{M}$，它们关于 g 的内积用$\langle v,u\rangle_g$表示。$\mathfrak{X}(\mathcal{M})$是$\mathcal{M}$的光滑（正切）向量场；也就是说，如果$u\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$，那么$u(x)\in T_x\mathcal{M}$，对于所有的$x\in\mathcal{M}$，如果$u$写成局部坐标形式，它由光滑函数组成。用$dV$表示黎曼体积形式，它由流形$\mathcal{M}$上的度量$g$定义。特别地，$V(\mathcal{A})=\int_{\mathcal{A}} dV$是集合$\mathcal{A}\subset\mathcal{M}$的体积。

考虑$\mathcal{M}$上的由严格正连续密度函数$\mu,\nu:\mathcal{M}\to\mathbb{R}_{>0}$表示的概率测度，其中$\mu$按惯例表示目标（未知）分布，$\nu$表示源（先验）分布。$\mu,\nu$是某种意义上的概率密度，因为他们关于黎曼体积形式的积分为 1，即$\int_{\mathcal{M}}\mu dV=1=\int_{\mathcal{M}}\nu dV$。方便起见，记$\hat{\mu}=\mu dV$和$\hat{\nu}=\nu dV$。体积形式是可以在$\mathcal{M}$的子域上集成的微分$n$形式，例如，$p_\nu(\mathcal{A})=\int_{\mathcal{A}}\hat{\nu}$是事件$\mathcal{A}\subset\mathcal{M}$的概率。

流形上的连续标准化流(CNF) 通过一个映射Φ将一个简单的源分布转换为一个高度复杂的多模态目标分布。一个流形 CNF，$\Phi: \mathcal{M} \to \mathcal{M}$，是一种从流形到它自身的方向保持的微分同态。一个光滑的映射$\Phi: \mathcal{M} \to \mathcal{M}$可以根据以下公式靠近目标$\hat{\mu}$：

$$(\Phi * \hat{\mu})_z(v_1, \ldots, v_n) = \hat{\mu}_{\Phi(z)}\big(D\Phi_z(v_1), \ldots, D\Phi_z(v_n)\big) \tag{1}$$

其中,$v_1, \ldots, v_n \in T_x\mathcal{M}$为任意切向量，$D\Phi_z: T_z\mathcal{M} \to T_{\Phi(z)}\mathcal{M}$是$\Phi$的微分，是一个在$\mathcal{M}$上 z 点处的切空间与$\Phi(z)$之间的线性映射。通过根据Φ拉回$\hat{\mu}$，并要求其等于先验密度ν，我们得到了标准标准化方程的流形版本：

$$\hat{\nu} = \Phi * \hat{\mu} \tag{2}$$

如果标准化方程成立，那么对于一个事件$\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$，有

$$p_\nu(\mathcal{A}) = \int_{\mathcal{A}} \hat{\nu} = \int_{\mathcal{A}} \Phi * \hat{\mu} = \int_{\mathcal{A}} \hat{\mu} = p_\mu\big(\Phi(\mathcal{A})\big)$$

因此，如果给定一个分布于ν的随机变量 z，则根据 μ 进行$x = \Phi(z)$，Φ是生成器。

构造 CNF Φ的一种方法是求解常微分方程(ODE)。给定一个带有$t \in [0,1]$的随时间变化的向量场$v_t \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$，一个单参数的微分同态族(CNFs) $\Phi_t: [0,1] \times \mathcal{M} \to \mathcal{M}$被定义为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\Phi_t = v_t(\Phi_t) \tag{3}$$

其中 ODE 是用恒等变换初始化的，即，对于所有的$x \in \mathcal{M}$，初始化$\Phi_0(x) = x$。然后，CNF 由$\Phi(x) = \Phi_1(x)$来定义。

例子：欧几里得 CNF 通过选择$\mathcal{M} = \mathbb{R}^n$将上述概念归结为标准欧几里得 CNF，以及标准欧几里得度量； $\mathbf{z} = (z_1, \ldots, z_n) \in \mathbb{R}^n$。这种情况下的黎曼体积形式为$d\boldsymbol{z} = dz^1 \wedge dz^2 \wedge \cdots \wedge dz^n$。此外，$\hat{\mu}(\boldsymbol{z}) = \mu(\boldsymbol{z})d\boldsymbol{z}$和$\hat{\nu}(\boldsymbol{z}) = \nu(\boldsymbol{z})d\boldsymbol{z}$。坐标中的回拉公式为

$$\Phi * \hat{\mu}(\boldsymbol{z}) = \mu(\Phi(\boldsymbol{z}))det(D\Phi_{\boldsymbol{z}})d\boldsymbol{z}$$

其中$D\Phi_{\boldsymbol{z}}$是Φ在点 z 处的偏微分矩阵，$(D\Phi_{\boldsymbol{z}})_{ij} = \frac{\partial \Phi^i}{\partial z^j}(\boldsymbol{z})$，将其插入方程 2，得到欧几里得归一化方程：

$$\nu(\boldsymbol{z}) = \mu\big(\Phi(\boldsymbol{z})\big)det(D\Phi_{\boldsymbol{z}}) \tag{4}$$

Moser 流

Moser 和 Dacorogna 和 Moser 提出了一种求解标准化方程的方法，即方程 2。他们的方法显式地构造了一个向量场v_t，并保证了通过方程 3 定义的流能够求解方程 2。作者首先介绍了适应作者需求的方法，然后将其应用于生成式建模。我们将使用上面介绍的符号。

3.1 解标准化方程

Moser 求解方程 2 的方法从插值源分布和目标分布开始。即选择一个插值$\alpha_t: [0,1] \times \mathcal{M} \to \mathbb{R}^n$，使得对于所有$\mathrm{t} \in [0,1]$，$\alpha_0 = \nu$，$\alpha_1 = \mu$，和$\int_{\mathcal{M}} \alpha_t dV = 1$。然后，定义一个随时间变化的向量场$v_t \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$，使得对于每个$\mathrm{t} \in [0,1]$，方程 3 定义的流$\Phi_t$满足连续标准化方程：

$$\Phi_t * \hat{\alpha}_t = \hat{\alpha}_0 \tag{5}$$

其中，$\hat{\alpha}_t = \alpha_t dV$为密度$\alpha_t$对应的体积形式。显然，在上述方程中插入$\mathrm{t} = 1$可以用$\Phi = \Phi_1$提供方程 2 的一个解。结果表明，考虑连续归一化方程简化了问题，所求的向量场v_t构造如下。首先，求解流形 M 上的偏微分方程(PDE)

$$\mathrm{div}(u_t) = -\frac{d}{dt}\alpha_t \tag{6}$$

其中，$v_t \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$是一个未知的随时间变化的向量场，div是对欧几里得散度算子的黎曼推广，$\mathrm{div}_E = \nabla.$。该流形散度算子是用它的黎曼版本，即协变导数，代替欧几里得空间的方向导数定义的，

$$\mathrm{div}(u) = \sum_{i=1}^{n} \langle \nabla_{e_i} u, e_i \rangle_g \tag{7}$$

其中$\{e_i\}_{i=1}^{n}$是根据黎曼度量 g 得到的标准正交坐标系，$\nabla_\xi u$是黎曼协变导数。注意，这里假设$\mathcal{M}$是无界的，否则需要u_t也与$\mathcal{M}$的边界相切，第二，定义

$$v_t = \frac{u_t}{\alpha_t} \tag{8}$$

定理 1. 由方程 3 中的 ODE 和方程 8 中的向量场v_t定义的微分同态$\Phi = \Phi_1$求解了标准化方程，即方程 2。

在此论文的情况下，这个定理的完整证明在补充中列出。本文提出了对作者在本文中使用的插值α_t的一个简单的选择

$$\alpha_t = (1-t)\nu + t\mu \tag{9}$$

该插值的时间导数，即$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\alpha_t = \mu - \nu$，不依赖于 t。因此，向量场随时间变化为常数，$u_t = u$，方程 6 中的偏微分方程的形式变为

$$div(u) = \nu - \mu \tag{10}$$

因此v_t变为这种形式

$$v_t = \frac{u}{(1-t)\nu + t\mu} \tag{11}$$

图 1 显示了 Moser Flow 的一维情况。

3.2 利用 Moser Flow 建立的生成模型

接下来，作者利用 MF 来定义生成模型。模型（学习到的）密度$\bar{\mu}$是来自于方程 10，并由下式定义

$$\bar{\mu} = \nu - \mathrm{div}(u) \tag{12}$$

其中，$u \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$为模型的自由度。作者用一个深度神经网络来建模这个自由度 u，更具体地说，是多层感知器(MLP)。作者将$\theta \in \mathbb{R}^p$表示 u 的可学习参数。作者首先注意到，通过构造，$\bar{\mu}$在$\mathcal{M}$上有一个单位积分：

引理 1. 如果$\mathcal{M}$没有边界，或者$u|_{\partial\mathcal{M}} \in \mathfrak{X}(\partial\mathcal{M})$，则$\int_{\mathcal{M}} \bar{\mu} dV = 1$

这个引理的证明见补充材料，此引理是斯托克斯定理的直接结果。如果$\mathcal{M}$上的$\bar{\mu} > 0$，加上$\int_{\mathcal{M}} \bar{\mu} dV = 1$（引理 1）的事实，则可得它是$\mathcal{M}$上的概率密度。因此，定理 1 表示$\bar{\mu}$是通过$v_t$定义的 CNF 实现的：

推论 1. 如果$\mathcal{M}$上的$\bar{\mu} > 0$，则$\bar{\mu}$是$\mathcal{M}$上的概率分布，由流$\Phi = \Phi_1$生成，其中Φ_t是方程 3 中带有方程 11 中定义的向量场$v_t \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$的 ODE 的解。

由于$\bar{\mu} > 0$是一个开放约束，并且不能直接实现，所以作者使用封闭约束$\bar{\mu} \geq \epsilon$替换它，其中$\epsilon > 0$是一个小的超参数。作者定义

$$\bar{\mu}_+(x) = max\{\epsilon, \bar{\mu}(x)\}; \qquad \bar{\mu}_-(x) = \epsilon - min\{\epsilon, \bar{\mu}(x)\}$$

易得

$$\bar{\mu}_+, \bar{\mu}_- \geq 0, \bar{\mu} = \bar{\mu}_+ - \bar{\mu}_- \tag{13}$$

作者已经准备好制定训练生成模型的损失。考虑一个未知的目标分布 μ，作为一组 i.i.d.提供给我们的集合。目标是最大化数据$\mathcal{X}$的似然，同时确保$\bar{\mu} \geq \epsilon$。因此，作者考虑了以下损失：

$$\ell(\theta) = -\mathbb{E}_\mu \log \bar{\mu}_+(x) + \lambda \int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_-(x) dV \tag{14}$$

其中，λ是一个超参数。损失的第一项是用观测$\mathcal{X}$计算的经验平均值近似，即，

$$\mathbb{E}_{x\sim\mu} \log \bar{\mu}_+(x) \approx \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \log \bar{\mu}_+(x_i)$$

这一项仅仅是观测结果的负对数似然。

损失的第二项惩罚了$\bar{\mu}$对于满足$\bar{\mu} \geq \epsilon$的偏离。根据定理 1，这测量了$\bar{\mu}$作为密度函数和实现 CNF 的偏差。需要验证的一点是，这两项的组合并没有使最小值远离目标密度 μ。这可以通过广义 Kullback-Leibler(KL)散度提供任意正函数$f, g: \mathcal{M} \to \mathbb{R}_{>0}$之间的距离度量证明

$$D(f, g) = \int_{\mathcal{M}} f \log\left(\frac{f}{g}\right) dV - \int_{\mathcal{M}} f dV + \int_{\mathcal{M}} g dV \tag{15}$$

使用广义 KL，现在可以计算作者的模型密度的正部分，即$\bar{\mu}_+$，与目标密度之间的距离：

$$D(\mu, \bar{\mu}_+) = \mathbb{E}_\mu \log\left(\frac{\mu}{\bar{\mu}_+}\right) - \int_{\mathcal{M}} \mu dV + \int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_+ dV$$

$$= \mathbb{E}_\mu \log \mu - \mathbb{E}_\mu \log \bar{\mu}_+ + \int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_- dV$$

在第二个等式中，作者使用了引理 1。$\mathbb{E}_\mu \log \mu$是未知目标分布μ的负熵。公式 14 中的损失等于$D(\mu, \bar{\mu}_+) - \mathbb{E}_\mu \log \mu + (\lambda - 1) \int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_-(x) dV$。因此，如果$\lambda \geq 1$和$\min_{x\in\mathcal{M}} \mu(x) > \epsilon$ (作者使用$\mathcal{M}$的紧致性来推断这样一个最小正值的存在)，那么方程 14 中损失的唯一最小值是目标密度，即$\bar{\mu} = \mu$。实际上，这个损失的最小值是$-\mathbb{E}_\mu \log \mu$，它可以通过设置$\bar{\mu} = \mu$来实现。然后考虑一个任意的最小化器$\bar{\mu}$。由于这样的最小化器满足$D(\mu, \bar{\mu}_+) = 0$和$\int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_-(x) dV = 0$，因此必然需要$\bar{\mu} = \mu$。作者已经证明了：

定理 2. 对于$\lambda \geq 1$和足够小的$\epsilon > 0$，方程 14 中损失的唯一最小值是$\bar{\mu} = \mu$。

损失的变化. 引理 1 和方程 13 表示$\int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_+ dV = \int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_- dV + 1$。因此，与公式 14 中所示的等效损失为：

$$\ell(\theta) = -\mathbb{E}_\mu \log \bar{\mu}_+(x) + \lambda_- \int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_-(x) dV + \lambda_+ \int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_+ dV \tag{16}$$

$\lambda_- + \lambda_+ \geq 1$。根据经验，作者发现这种损失在某些情况下是有利的（即，$\lambda_+ > 0$）。

积分近似. 方程 16 和 14 中损失中的积分$\int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_-(x) dV$通过考虑根据一些$\mathcal{M}$上的分布$\eta$的 i.i.d. 采样的一个集合$\mathcal{Y} = \{y_j\}_{j=1}^{l}$并进行蒙特卡罗估计来近似

$$\int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_-(x) dV \approx \frac{1}{l} \sum_{j=1}^{l} \frac{\bar{\mu}_-(y_j)}{\eta(y_j)} \tag{17}$$

$\int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_+ dV$近似方法同上。在本文中，作者选择的$\eta$为$\mathcal{M}$上的均匀分布。

欧几里得子流形上的生成建模

在本节中，作者将 Moser Flow(MF)生成模型应用于欧几里得空间的子流形。也就是说，作者

考虑了一个可定向的、紧的、无界的、连通的 n 维子流形$\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^d$，其中$n < d$。例子包括隐式曲面和流形（即实值光滑函数的原像），以及三角曲面和流形单纯复形。用$x, y \subset \mathbb{R}^d$表示在$\mathbb{R}^d$中(因此也在$\mathcal{M}$中)的点。作为$\mathcal{M}$的黎曼度量，从$\mathbb{R}^d$取诱导度量；给出任意切向量$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \in T_x\mathcal{M}$，度量由$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle_g = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle$定义，其中后者是欧几里得内积。作者用$\pi: \mathbb{R}^d \to \mathcal{M}$表示$\mathcal{M}$上最近的点投影，即$\pi(\boldsymbol{x}) = min_{\boldsymbol{y} \in \mathcal{M}} \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|, \|\boldsymbol{y}\|^2 = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{y} \rangle$是在$\mathbb{R}^d$中的欧几里得范数。最后，作者用$\boldsymbol{P_x} \in \mathbb{R}^{d \times d}$表示切空间$T_x\mathcal{M}$上的正交投影矩阵；在实践中，如果用$\boldsymbol{N} \in \mathbb{R}^{d \times k}$表示跨越$N_x\mathcal{M} = (T_x\mathcal{M})^{\perp}$的标准正交列矩阵(即 $\boldsymbol{x}$ 处$\mathcal{M}$的正向空间)，那么$\boldsymbol{P_x} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{N}\boldsymbol{N}^{\boldsymbol{T}}$。

作者通过定义一个向量场$\boldsymbol{u} \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$，来参数化 MF 模型（公式 12 中）所需的向量场 $\boldsymbol{u}$。使得$\boldsymbol{u}|_{\mathcal{M}} \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$，作者定义

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{P}_{\pi(\boldsymbol{x})} \boldsymbol{v}_\theta\big(\pi(\boldsymbol{x})\big) \tag{18}$$

其中，$\boldsymbol{v}_\theta: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$是一个具有 SoftPlus 激活函数（$\beta = 100$）和可学习参数$\theta \in \mathbb{R}^p$的 MLP。通过构造，对于$\boldsymbol{x} \in \mathcal{M}, \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \in T_x\mathcal{M}$。

为了实现生成模型，需要计算$\boldsymbol{x} \in \mathcal{M}$相对于黎曼流形$\mathcal{M}$和度量 g 的散度$\mathrm{div}(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}))$。方程 18 中的向量场 $\boldsymbol{u}$ 在 $\boldsymbol{x}$ 处的流形的正常方向上是常数（因为$\pi(\boldsymbol{x})$在正常方向上是常数）。如果是$\boldsymbol{n} \in N_{\boldsymbol{x}}\mathcal{M}$，那么特别地

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{n}) = 0 \tag{19}$$

作者称满足方程 19 在正常方向上无穷小常数的向量场。正如接下来所展示的，这样的向量场$\boldsymbol{u} \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$具有一个有用的性质，即它们沿流形$\mathcal{M}$的散度与它们在环境空间$\mathbb{R}^d$中的欧几里得散度一致。

引理 2. 如果$\boldsymbol{u} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^d)$，$\boldsymbol{u}|_{\mathcal{M}} \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$在$\mathcal{M}$的正态方向上是无穷小常数，那么对于$\boldsymbol{x} \in \mathcal{M}$，$\mathrm{div}\big(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})\big) = \mathrm{div}_E(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}))$，其中$\mathrm{div}_E$表示标准欧几里得散度。

这个引理仅仅意味着可以在实现中计算 $\boldsymbol{u}$ 的欧几里得散度。给定一组观测数据$\mathcal{X} = \{\boldsymbol{x}_i\}_{i=1}^m \subset \mathcal{M} \subset \mathbb{R}^d$和$\mathcal{M}$上的一组均匀的 *i.i.d.*样本$\mathcal{Y} = \{\boldsymbol{y_j}\}_{j=1}^l \subset \mathcal{M}$，损失（方程 14）可写成下形式

$$\ell(\theta) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} log\ max\{\epsilon, \nu(\boldsymbol{x_i}) - \mathrm{div}_E \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x_i})\} + \frac{\lambda'_-}{l}\sum_{j=1}^{l}(\epsilon - min\{\epsilon, \nu(\boldsymbol{y_j}) - \mathrm{div}_E \boldsymbol{u}(\boldsymbol{y_j})\})$$

其中，$\lambda'_- = \lambda_- V(M)$。作者注意到，通过考虑一个未归一化的源密度$V(M)\nu \equiv 1$，可以忽略体积常数，详见补充材料。方程 16 中的损失也有类似的实现，即作者添加了$\lambda_+ \int_{\mathcal{M}} \bar{\mu}_+ dV$的经验近似。

作者认为，在欧几里得子流形（用方程 12 和 18 定义）上的 MF 生成模型是通用的。也就是说，MFs 可以任意好地在子流形$\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^d$上生成任意的连续的目标密度 μ。

定理 3. 给定一个可定向的、紧凑的、无边界的、连通的、可微的 n 维子流形$\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^d$，$n < d$和一个目标连续概率密度$\mu: \mathcal{M} \to \mathbb{R}_{>0}$，对于每个$\epsilon > 0$存在一个 MLP $\boldsymbol{v}_\theta$和权重θ，使得由方程 12 和 18 定义的$\bar{\mu}$满足

$$\max_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{M}} |\mu(\boldsymbol{x}) - \bar{\mu}(\boldsymbol{x})| < \epsilon$$